代数学序論, 第11回小テスト問題＆解答用紙

2011/11/22 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | |　氏名 解答例　点数

1 次の2変数対称式 $f(x,y)$ を基本対称式 $\sigma_1 = x+y$, $\sigma_2 = xy$ を用いて表せ：

$f(x,y) = x^4 + y^4$

$x^4+y^4 = a\sigma_1^4 + b\sigma_1^2\sigma_2 + c\sigma_2^2$　(a, b, c：未知数) とおく

○ $x=1$ $y=0$ を代入 ($\sigma_1=1$ $\sigma_2=0$)

$1^4+0^4 = a\cdot 1^4 + b\cdot 1^2\cdot 0 + c0^2$　よって $a=1$ …①

○ $x=1$ $y=-1$ を代入 ($\sigma_1=0$ $\sigma_2=-1$)

$1^4+(-1)^4 = a\cdot 0^4 + b\cdot 0^2\cdot(-1) + c(-1)^2$　よって $c=2$ …②

○ $x=1$ $y=1$ を代入 ($\sigma_1=2$ $\sigma_2=1$)

$1^4+1^4 = a\cdot 2^4 + b\cdot 2^2\cdot 1 + c1^2$

$16a+4b+c=2$

①②より　$16+4b+2=2$　よって $b=-4$ …③

①②③より

$x^4+y^4 = \underline{\sigma_1^4 - 4\sigma_1^2\sigma_2 + 2\sigma_2^2}$

$\boxed{2}$ 次の 4 変数対称式 $f(x,y,z,w)$ を基本対称式

$$\begin{cases} \sigma_1 = x+y+z+w, \\ \sigma_2 = xy+xz+xw+yz+yw+zw, \\ \sigma_3 = xyz+xyw+xzw+yzw, \\ \sigma_4 = xyzw \end{cases}$$

を用いて表せ：

$f(x,y,z,w) = (x+y-z-w)(x-y+z-w)(x-y-z+w)$

$= a\sigma_1^3 + b\sigma_1\sigma_2 + c\sigma_3$ （a. b. c：未知数）とおく。

○ $x=1$ $y=0$ $z=0$ $w=0$ を代入 （$\sigma_1=1$ $\sigma_2=\sigma_3=0$）

$1^3 = a\cdot 1^3 + b\cdot 1\cdot 0 + c\cdot 0$ $\therefore a=1$

○ $x=1$ $y=1$, $z=w=0$ を代入 （$\sigma_1=2, \sigma_2=1, \sigma_3=0$）

$2\cdot 0\cdot 0 = a\cdot 2^3 + b\cdot 2\cdot 1 + c\cdot 0$

よって $2b+8=0$ $\therefore b=-4$

○ $x=1$ $y=1$, $z=-1$ を代入 （$\sigma_1=1$, $\sigma_2=-1$, $\sigma_3=-1$）

$3\cdot(-1)\cdot 1 = a\cdot 1^3 + b\cdot 1\cdot(-1) + c(-1)$

$-3 = 1+4-c$ $\therefore c=8$

よって $f(x,y,z,w) = \underline{\sigma_1^3 - 4\sigma_1\sigma_2 + 8\sigma_3}$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく．http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/gt.html